

TD intégration

Exercice 1

Calculer les intégrales suivantes en utilisant les tableaux de primitives.

$$I_1 = \int_0^2 (3x^2 - 4x + 1) dx$$

$$I_8 = \int_0^1 \frac{2x}{(x^2 + 1)^2} dx$$

$$I_{13} = \int_0^1 \frac{t + 1}{t^2 + 2t + 2} dt$$

$$I_2 = \int_1^4 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{x} \right) dx$$

$$I_9 = \int_0^1 \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$$

$$I_{14} = \int_0^{\ln 3} e^x \sqrt{2 + e^x} dx$$

$$I_4 = \int_0^\pi \sin(x) dx$$

$$I_{11} = \int_0^3 |x^2 - 2x| dx$$

$$I_{15} = \int_0^1 \frac{1}{(3t + 1)^2} dt$$

$$I_5 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx$$

$$I_6 = \int_0^1 2xe^{x^2} dx$$

$$I_{12} = \int_0^2 \frac{1}{3t + 1} dt$$

$$I_{16} = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt[4]{x^3 + 1}} dx$$

Exercice 2

En utilisant des intégrations par parties, calculer les intégrales suivantes

$$1. \int_0^1 x^2 \arctan(x) dx$$

$$5. \int_0^\pi (x^2 + 2x + 2) \cos(2x) dx$$

$$2. \int_1^{e^\pi} \cos(\ln(x)) dx$$

$$6. \int_2^3 (3x^2 - 4x + 1) \ln(x^5 - x^4) dx$$

$$3. \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{x \ln(x)}{(x^2 + 1)^2} dx$$

$$7. \int_0^x \arctan(t) dt$$

$$4. \int_0^1 x^\lambda \ln(x)^n dx, \text{ où } \lambda > 0 \text{ et } n \in \mathbb{N},$$

$$8. \int_0^1 (x + 1) \arctan x dx$$

Exercice 3

$$1. \text{ En utilisant le changement de variable } t = x + \sin(x), \text{ calculer } \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \frac{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x + \sin(x)} dx$$

$$2. \text{ En utilisant le changement de variable } t = \sqrt{x + 1}, \text{ calculer } \int_0^2 \frac{x}{\sqrt{x + 1}} dx$$

$$3. \text{ En utilisant le changement de variable } t = \sin(x) - \cos(x), \text{ calculer } \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(x) + \cos(x)}{2 - \sin(2x)} dx$$

$$4. \text{ Soit } n \in \mathbb{N}^*, \text{ en utilisant le changement de variable } t = \frac{1}{x}, \text{ calculer } \int_1^2 \frac{1}{x(x^n + 1)} dx$$

5. En utilisant le changement de variable $t = \sqrt{e^x - 1}$, calculer $\int_{\ln(2)}^{\ln(5)} \frac{e^x}{(3 + e^x)\sqrt{e^x - 1}} dx$
6. En utilisant le changement de variable $t = x - \frac{1}{x}$, calculer $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{x^2 + 1}{x\sqrt{x^4 - x^2 + 1}} dx$
7. En utilisant le changement de variable $t = \frac{1}{x}$, calculer $\int_{\frac{1}{3}}^1 \frac{(x - x^3)^{\frac{1}{3}}}{x^4} dx$
8. En utilisant le changement de variable $t = \frac{1}{x}$, calculer $\int_{\frac{1}{a}}^a \frac{\ln(x)}{1 + x^2} dx$ où $a > 0$
9. En utilisant le changement de variable $t = x^{\frac{1}{6}}$, calculer $\int_0^1 \frac{1 + \sqrt{x}}{1 + x^{\frac{1}{3}}} dx$
10. En utilisant le changement de variable $t = \sin(x)$, calculer $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7(x) dx$
11. En utilisant le changement de variable $t = \tan(x)$, calculer $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^7(x) dx$

Exercice 4

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \int_x^{x^2} \frac{1}{\ln(t)} dt$$

1. Justifier que f est bien définie.
2. Montrer que f est dérivable sur $]0, 1[$ et $]1, +\infty[$ et déterminer f' .
3. Étudier les variations de f .
4. Pour $x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$, calculer $\int_x^{x^2} \frac{1}{t \ln(t)} dt$. En déduire que $f(x)$ est compris entre $x \ln(2)$ et $x^2 \ln(2)$.
5. Déterminer les limites de f en $0, 1$ et $+\infty$

Exercice 5

1. Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R} \setminus \{\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$, on a

$$\sin(t) = \frac{2 \tan\left(\frac{t}{2}\right)}{1 + \tan\left(\frac{t}{2}\right)^2} \quad \text{et} \quad \cos(t) = \frac{1 - \tan\left(\frac{t}{2}\right)^2}{1 + \tan\left(\frac{t}{2}\right)^2}$$

2. Soit $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ et $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{4}\right[$. En posant le changement de variable $u = \tan\left(\frac{t}{2}\right)$ déterminer

$$\int_0^x \frac{1}{\cos(t)} dt \quad \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + \cos(\theta) \cos(t)} dt$$

Exercice 6

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \int_x^{2x} \frac{1}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}} dt$$

Étudier la parité de f , puis ses variations et sa limite en $+\infty$.

Exercice 7

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$, soit f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$.

1. Montrer que la fonction $\lambda \mapsto \int_a^b (\lambda f(t) + g(t))^2 dt$ est une fonction polynomiale et étudier son signe.
2. En déduire l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $\left(\int_a^b f(t)g(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(t) dt \right) \left(\int_a^b g^2(t) dt \right)$

Exercice 8

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes et préciser le domaine de validité.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. $x \mapsto \frac{1}{9x^2 + 6x + 1}$ | 3. $x \mapsto \cos^2 x \sin x$ |
| 2. $x \mapsto (x^2 + 1)^2 x^2$ | 4. $x \mapsto \frac{1}{x \ln x}$ |

Exercice 9

Calculer les intégrales suivantes :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. $A = \int_0^2 x^2 - 4x + 3 dx$ | 4. $D = \int_0^{\ln 2} e^x \sqrt{1 + e^x} dx$ |
| 2. $B = \int_0^1 \frac{1}{2t + 1} dt$ | 5. $E = \int_0^1 \frac{1}{(2t + 1)^3} dt$ |
| 3. $C = \int_0^1 \frac{t}{2t + 1} dt$ | 6. $F = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt[3]{x^3 + 1}} dx$ |

Exercice 10

1. Déterminer deux réels a et b vérifiant : $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right], \frac{1}{\cos x} = \frac{a \cos x}{1 - \sin x} + \frac{b \cos x}{1 + \sin x}$.
2. Calculer $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos x}$.

Exercice 11

Calculer $I = \int_0^\pi e^{-x} \cos x dx$.

Exercice 12

Calculer les intégrales suivantes en utilisant le changement de variable indiqué lorsqu'il est fourni :

- | | |
|--|---|
| 1. $A = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{(1 - x^2)^{3/2}}$ avec $x = \sin t$. | 3. $D = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{4}} \frac{dx}{\sqrt{3 - 4x^2}}$ |
| 2. $B = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 \theta}{1 + \cos^2 \theta} d\theta$ avec $z = \cos \theta$ | 4. $E = \int_0^1 \frac{t}{\sqrt{t + 1}} dt$ |

Exercice 13

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes en utilisant les éventuelles indications et préciser le domaine de validité :

1. $x \mapsto \frac{1}{x^2 + 4x + 5}.$

2. $x \mapsto \frac{1}{x^2 - 4}.$

3. $x \mapsto \frac{3x + 2}{x^2 + x + 1}.$ On écrira $\frac{3x + 2}{x^2 + x + 1}$ sous la forme $a \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} + \frac{b}{x^2 + x + 1}$ où a et b

Exercice 14

1. Soient a et b deux réels tels que $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue vérifiant : $\forall x \in [a, b], f(x) = f(a + b - x)$. On pose $I = \int_a^b f(x)dx$ et $J = \int_a^b xf(x)dx$.

Trouver une relation entre I et J .

2. En déduire la valeur de $J_0 = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$

Exercice 15

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + 1)^n}$. Exprimer I_{n+1} en fonction de I_n . En déduire I_2 .

Exercice 16

On considère la fonction f définie pour $x > 0$ par $f(x) = \int_1^x \frac{2 + \sin t}{t} dt.$

- Justifier que f est bien définie sur $]0, +\infty[$, qu'elle y est dérivable puis calculer $f'(x)$ et étudier les variations de f sur $]0, +\infty[$.
- Pour $x > 0$, exprimer $f(x) - \ln x$ sous la forme d'une seule intégrale entre 1 et x .
- Déterminer le signe de $f(x) - \ln x$ suivant les valeurs de $x > 0$ puis en déduire les limites de f en 0^+ et $+\infty$.

Exercice 17

On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1 + x^n} dx$. A l'aide d'une IPP, trouver un équivalent de I_n .

Exercice 18

Déterminer les limites des sommes suivantes : a) $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{k+n}{n^2} \ln^2 \left(1 + \frac{k}{n} \right)$ b) $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 - k^2}}.$

Exercice 19

Soit $\alpha > 0$ et $n \geq 1$. On pose $u_n = \sum_{k=1}^n k^\alpha$. Déterminer un équivalent de u_n .

Réponse de l'exercice 1

1.

$$I_1 = \int_0^2 (3x^2 - 4x + 1) dx = [x^3 - 2x^2 + x]_0^2 = 2.$$

2.

$$I_2 = \int_1^4 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{x} \right) dx = \left[\frac{2}{3}x^{3/2} + \ln x \right]_1^4 = \frac{14}{3} + \ln 4.$$

3.

$$I_3 = \int_1^2 \left(\frac{2}{x^3} + e^x \right) dx = \left[-\frac{1}{x^2} + e^x \right]_1^2 = e^2 - e + \frac{3}{4}.$$

4.

$$I_4 = \int_0^\pi \sin(x) dx = [-\cos x]_0^\pi = 2.$$

5.

$$I_5 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx = [\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1.$$

6.

$$I_6 = \int_0^1 2xe^{x^2} dx = [e^{x^2}]_0^1 = e - 1.$$

7.

$$I_7 = \int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx = [\ln(x^2 + 1)]_0^1 = \ln 2.$$

8.

$$I_8 = \int_0^1 \frac{2x}{(x^2 + 1)^2} dx = \left[-\frac{1}{x^2 + 1} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

9.

$$I_9 = \int_0^1 \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx = [2\sqrt{x^2 + 1}]_0^1 = 2\sqrt{2} - 2.$$

10.

$$I_{10} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3 \cos(x) \sin^2(x) dx = [\sin^3 x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1.$$

11. Comme $x^2 - 2x = x(x - 2)$:

$$\forall x \in [0, 2], \quad x^2 - 2x \leq 0$$

et

$$\forall x \in [2, 3], \quad x^2 - 2x \geq 0.$$

Donc :

$$\begin{aligned} I_{11} &= \int_0^2 (2x - x^2) dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) dx \\ &= \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 + \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_2^3 = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}. \end{aligned}$$

12.

$$I_{12} = \int_0^2 \frac{1}{3t+1} dt = \left[\frac{1}{3} \ln(3t+1) \right]_0^2 = \frac{1}{3} \ln 7.$$

13.

$$\begin{aligned}
 I_{13} &= \int_0^1 \frac{t+1}{t^2+2t+2} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2t+2}{t^2+2t+2} dt \\
 &= \left[\frac{1}{2} \ln(t^2+2t+2) \right]_0^1 = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{5}{2}\right).
 \end{aligned}$$

14.

$$\begin{aligned}
 I_{14} &= \int_0^{\ln 3} e^x \sqrt{2+e^x} dx = \left[\frac{2}{3} (2+e^x)^{3/2} \right]_0^{\ln 3} \\
 &= \frac{2}{3} (5^{3/2} - 3^{3/2}).
 \end{aligned}$$

15.

$$I_{15} = \int_0^1 \frac{1}{(3t+1)^2} dt = \left[-\frac{1}{3(3t+1)} \right]_0^1 = \frac{1}{4}.$$

16.

$$\begin{aligned}
 I_{16} &= \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt[4]{x^3+1}} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{3x^2}{(x^3+1)^{1/4}} dx \\
 &= \frac{1}{3} \left[\frac{4}{3} (x^3+1)^{3/4} \right]_0^1 = \frac{4}{9} (2^{3/4} - 1).
 \end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 2

$$1. \int_0^1 x^2 \arctan(x) dx$$

On va intégrer le x^2 et dériver le $\arctan(x)$. Soit $u(x) = \frac{x^3}{3}$, et $v(x) = \arctan(x)$. On a ainsi

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 x^2 \arctan(x) dx &= \int_0^1 u'(x)v(x) dx \\
 &= [u(x)v(x)]_0^1 - \int_0^1 u(x)v'(x) dx \\
 &= \left[\frac{x^3 \arctan(x)}{3} \right]_0^1 - \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{x^3}{1+x^2} dx \\
 &= \frac{\pi}{12} - \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{x(x^2+1) - x}{x^2+1} dx \\
 &= \frac{\pi}{12} - \frac{1}{3} \int_0^1 x - \frac{x}{x^2+1} dx \\
 &= \frac{\pi}{12} - \frac{1}{3} \left[\frac{x^2}{2} - \frac{\ln(1+x^2)}{2} \right]_0^1 \\
 &= \frac{\pi}{12} - \frac{1}{6} + \frac{\ln(2)}{6}
 \end{aligned}$$

D'où

$$\int_0^1 x^2 \arctan(x) dx = \frac{\pi}{12} - \frac{1}{6} + \frac{\ln(2)}{6}$$

2. $\int_1^{e^\pi} \cos(\ln(x)) \, dx$

On va dériver le $\cos(\ln(x))$ et intégrer le 1. Soit $u(x) = x$ et $v(x) = \cos(\ln(x))$. On a ainsi

$$\begin{aligned} \int_1^{e^\pi} \cos(\ln(x)) \, dx &= \int_1^{e^\pi} u'(x)v(x) \, dx \\ &= [u(x)v(x)]_1^{e^\pi} - \int_1^{e^\pi} u(x)v'(x) \, dx \\ &= [x \cos(\ln(x))]_1^{e^\pi} - \int_1^{e^\pi} x \times \left(-\frac{1}{x} \sin(\ln(x))\right) \, dx \\ &= -e^\pi - 1 + \int_1^{e^\pi} \sin(\ln(x)) \, dx \end{aligned}$$

On effectue une seconde intégration par parties en dérivant le $\sin(\ln(x))$. Soit $a(x) = x$ et $b(x) = \sin(\ln(x))$. Alors

$$\begin{aligned} \int_1^{e^\pi} \cos(\ln(x)) \, dx &= -e^\pi - 1 + \int_1^{e^\pi} \sin(\ln(x)) \, dx \\ &= -e^\pi - 1 + [x \sin(\ln(x))]_1^{e^\pi} - \int_1^{e^\pi} \cos(\ln(x)) \, dx \\ &= -e^\pi - 1 - \int_1^{e^\pi} \cos(\ln(x)) \, dx \end{aligned}$$

Ainsi

$$\int_1^{e^\pi} \cos(\ln(x)) \, dx = -e^\pi - 1 - \int_1^{e^\pi} \cos(\ln(x)) \, dx$$

D'où

$$\int_1^{e^\pi} \cos(\ln(x)) \, dx = -\frac{e^\pi + 1}{2}$$

3. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^4(x)} \, dx$

On va intégrer un $\frac{1}{\cos^2(x)}$ et dériver un $\frac{1}{\cos^2(x)}$. Soit $u(x) = \tan(x)$ et $v(x) = \frac{1}{\cos(x)}$. Alors

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^4(x)} \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} u'(x)v(x) \, dx \\ &= [u(x)v(x)]_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} u(x)v'(x) \, dx \\ &= \left[\frac{\tan(x)}{\cos^2(x)}\right]_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan(x) \frac{2 \sin(x)}{\cos^3(x)} \, dx \\ &= 2 - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2}{\cos^2(x)} \tan^2(x) \, dx \\ &= 2 - \left[\frac{2}{3} \tan^3(x)\right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= 2 - \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$= \frac{4}{3}$$

Ainsi

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^4(x)} dx = \frac{4}{3}$$

$$4. \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{x \ln(x)}{(x^2 + 1)^2} dx$$

On va dériver le $\ln(x)$ et intégrer le $\frac{x}{(x^2 + 1)^2}$. Soit $u(x) = \frac{1}{2(x^2 + 1)}$ et $v(x) = \ln(x)$. On a alors

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{x \ln(x)}{(x^2 + 1)^2} dx &= \int_{\frac{1}{2}}^1 u'(x)v(x) dx \\ &= [u(x)v(x)]_{\frac{1}{2}}^1 - \int_{\frac{1}{2}}^1 u(x)v'(x) dx \\ &= \left[\frac{\ln(x)}{2(x^2 + 1)} \right]_{\frac{1}{2}}^1 - \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x(x^2 + 1)} dx \\ &= \frac{2 \ln(2)}{5} - \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2 + 1} dx \\ &= \frac{2 \ln(2)}{5} - \frac{1}{2} \left[\ln(x) - \frac{\ln(x^2 + 1)}{2} \right]_{\frac{1}{2}}^1 \\ &= \frac{5 \ln(5) - 13 \ln(2)}{20} \end{aligned}$$

Ainsi

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{x \ln(x)}{(x^2 + 1)^2} dx = \frac{5 \ln(5) - 13 \ln(2)}{20}$$

$$5. \int_0^1 x^\lambda \ln(x)^n dx, \text{ où } \lambda > 0 \text{ et } n \in \mathbb{N},$$

Notons $I_n = \int_0^1 x^\lambda \ln(x)^n dx$. Commençons par remarquer que $\lim_{x \rightarrow 0} x^\lambda \ln(x)^n = 0$, la fonction $x \mapsto x^\lambda \ln(x)^n$ peut alors être prolongée par continuité en 0 par 0 et qu'ainsi I_n a bien un sens.

Si $n = 0$ on a $I_0 = \int_0^1 x^\lambda dx = \frac{1}{\lambda + 1}$.

Si $n \geq 1$, on va intégrer le x^λ et dériver le $\ln(x)^n$. Soit $u(x) = \frac{x^{\lambda+1}}{\lambda}$ et $v(x) = \ln(x)^n$, on a alors

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 x^\lambda \ln(x)^n dx \\ &= \int_0^1 u'(x)v(x) dx \\ &= [u(x)v(x)]_0^1 - \int_0^1 u(x)v'(x) dx \\ &= \left[\frac{x^{\lambda+1} \ln(x)^n}{\lambda + 1} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{\lambda+1}}{\lambda + 1} \frac{n}{x} \ln(x)^{n-1} dx \end{aligned}$$

$$= 0 - \frac{n}{\lambda + 1} \int_0^1 x^\lambda \ln(x)^{n-1} dx \\ - \frac{n}{\lambda + 1} I_{n-1}$$

On a donc montré que, pour $n > 0$, $I_n = \frac{-n}{\lambda + 1} I_{n-1}$. D'où

$$I_n = \frac{-n}{\lambda + 1} \times \frac{-(n-1)}{\lambda + 1} \times \frac{-(n-2)}{\lambda + 1} \times \dots \times \frac{-1}{\lambda + 1} \times I_0 = \frac{(-1)^n n!}{(\lambda + 1)^{n+1}}$$

6. $\int_0^\pi \operatorname{ch}(t) \sin(2t) dt$

On va dériver le $\sin(2t)$ et intégrer le $\operatorname{ch}(t)$. Soit $u(t) = \operatorname{sh}(t)$ et $v(t) = \sin(2t)$. On a alors

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \operatorname{ch}(t) \sin(2t) dt &= \int_0^\pi u'(t)v(t) dt \\ &= [u(t)v(t)]_0^\pi - \int_0^\pi u(t)v'(t) dt \\ &= [\operatorname{sh}(t) \sin(2t)]_0^\pi - 2 \int_0^\pi \operatorname{sh}(t) \cos(2t) dt \\ &= -2 \int_0^\pi \operatorname{sh}(t) \cos(2t) dt \end{aligned}$$

On va faire une deuxième intégration par parties en dérivant le $\cos(2t)$ et en intégrant le $\operatorname{sh}(t)$. Soit alors $a(t) = \operatorname{ch}(t)$ et $b(t) = \cos(2t)$. On a alors

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \operatorname{ch}(t) \sin(2t) dt &= -2 \int_0^\pi \operatorname{sh}(t) \cos(2t) dt \\ &= -2 \int_0^\pi a'(t)b(t) dt \\ &= -2 \left([a(t)b(t)]_0^\pi - \int_0^\pi a(t)b'(t) dt \right) \\ &= -2 \left([\operatorname{ch}(t) \cos(2t)]_0^\pi + 2 \int_0^\pi \operatorname{ch}(t) \sin(2t) dt \right) \\ &= -2 \operatorname{ch}(\pi) + 2 - 4 \int_0^\pi \operatorname{ch}(t) \sin(2t) dt \end{aligned}$$

Ainsi

$$\int_0^\pi \operatorname{ch}(t) \sin(2t) dt = -2 \operatorname{ch}(\pi) + 2 - 4 \int_0^\pi \operatorname{ch}(t) \sin(2t) dt$$

et donc

$$\int_0^\pi \operatorname{ch}(t) \sin(2t) dt = \frac{2 - 2 \operatorname{ch}(\pi)}{5}$$

7. $\int_0^\pi (x^2 + 2x + 2) \cos(2x) dx$

On va faire deux intégrations par parties successives en dérivant d'abord le terme $x^2 + 2x + 2$ puis le terme $x + 1$.

Posons $u(x) = \frac{\sin(2x)}{2}$, $v(x) = x^2 + 2x + 2$, $a(x) = \frac{\cos(2x)}{2}$ et $b(x) = x + 1$. On a alors

$$\begin{aligned}
 \int_0^\pi (x^2 + 2x + 2) \cos(2x) \, dx &= \int_0^\pi v(x)u'(x) \, dx \\
 &= [u(x)v(x)] - \int_0^\pi v'(x)u(x) \, dx \\
 &= \left[\frac{(x^2 + 2x + 2) \sin(2x)}{2} \right]_0^\pi - \int_0^\pi (2x + 2) \frac{\sin(2x)}{2} \, dx \\
 &= - \int_0^\pi (x + 1) \sin(2x) \, dx \\
 &= \int_0^\pi b(x)a'(x) \, dx \\
 &= [a(x)b(x)] - \int_0^\pi a(x)b'(x) \, dx \\
 &= \left[\frac{(x + 1) \cos(2x)}{2} \right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{\cos(2x)}{2} \, dx \\
 &= \frac{\pi + 1}{2} - \frac{1}{2} - \left[\frac{\sin(2x)}{4} \right]_0^\pi \\
 &= \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

D'où

$$\int_0^\pi (x^2 + 2x + 2) \cos(2x) \, dx = \frac{\pi}{2}$$

8. $\int_2^3 (3x^2 - 4x + 1) \ln(x^5 - x^4) \, dx$

On va intégrer le terme $3x^2 - 4x + 1$ et dériver le terme $x^5 - x^4$. Soit $u(x) = x^3 - 2x^2 + x$ et $v(x) = \ln(x^5 - x^4)$. On a alors

$$\begin{aligned}
 \int_2^3 (3x^2 - 4x + 1) \ln(x^5 - x^4) \, dx &= \int_1^2 u'(x)v(x) \, dx \\
 &= [u(x)v(x)]_2^3 - \int_2^3 u(x)v'(x) \, dx \\
 &= [(x^3 - 2x^2 + x) \ln(x^5 - x^4)]_2^3 - \int_2^3 (x^3 - 2x^2 + x) \frac{5x^4 - 4x^3}{x^5 - x^4} \, dx \\
 &= 12 \ln(162) - 2 \ln(16) - \int_2^3 x(x-1)^2 \frac{x^3(5x-4)}{x^4(x-1)} \, dx \\
 &= 12 \ln(162) - 2 \ln(16) - \int_2^3 (x-1)(5x-4) \, dx \\
 &= 12 \ln(162) - 2 \ln(16) - \int_2^3 5x^2 - 9x + 4 \, dx \\
 &= 12 \ln(162) - 2 \ln(16) - \left[\frac{10x^3 - 27x^2 + 4x}{6} \right]_2^3 \\
 &= 12 \ln(162) - 2 \ln(16) - \frac{59}{6}
 \end{aligned}$$

9. $\int_0^x \arctan(t) \, dt$

On va dériver $\arctan(t)$ et intégrer 1. Soit $u(t) = t$ et $v(t) = \arctan(t)$. On a alors

$$\begin{aligned} \int_0^x \arctan(t) \, dt &= \int_0^x u'(t)v(t) \, dt \\ &= [u(t)v(t)]_0^x - \int_0^x u(t)v'(t) \, dt \\ &= [t \arctan(t)]_0^x - \int_0^x \frac{t}{1+t^2} \, dt \\ &= x \arctan(x) - \left[\frac{\ln(1+t^2)}{2} \right]_0^x \\ &= x \arctan(x) - \frac{\ln(1+x^2)}{2} \end{aligned}$$

10. $\int_0^1 (x+1) \arctan x \, dx$

On va dériver $\arctan(x)$ et intégrer $x+1$. Soit $u(x) = \frac{x^2}{2} + x$ et $v(x) = \arctan(x)$. On a alors

$$\begin{aligned} \int_0^1 (x+1) \arctan x \, dx &= \int_0^1 u'(x)v(x) \, dx \\ &= [u(x)v(x)]_0^1 - \int_0^1 u(x)v'(x) \, dx \\ &= \left[\left(\frac{x^2}{2} + x \right) \arctan(x) \right]_0^1 - \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} + x \right) \frac{1}{1+x^2} \, dx \\ &= \frac{3\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2 + 2x}{1+x^2} \, dx \\ &= \frac{3\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2 + 1 + 2x - 1}{1+x^2} \, dx \\ &= \frac{3\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^1 1 + \frac{2x}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} \, dx \\ &= \frac{3\pi}{8} - \frac{1}{2} [x + \ln(1+x^2) - \arctan(x)]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} - \frac{\ln(2)}{2} \end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 3

1. Soit $\varphi(x) = x + \sin(x)$, on a alors $\varphi'(x) = 1 + \cos(x) = 1 + \cos\left(2\frac{x}{2}\right) = 1 + 2\cos\left(\frac{x}{2}\right)^2 - 1 = 2\cos\left(\frac{x}{2}\right)^2$
D'où

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x + \sin(x)} \, dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\varphi'(x)}{2\varphi(x)} \, dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\varphi(\frac{\pi}{2})}^{\varphi(\pi)} \frac{1}{2t} dt \\
&= \left[\frac{\ln(t)}{2} \right]_{\frac{\pi}{2}+1}^{\pi} \\
&= \frac{\ln(\frac{\pi}{2}+1) - \ln(\pi)}{2}
\end{aligned}$$

Ainsi

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\cos^2(\frac{x}{2})}{x + \sin(x)} dx = \frac{\ln(\frac{\pi}{2}+1) - \ln(\pi)}{2} = \frac{\ln(2\pi) - \ln(\pi+2)}{2}$$

2. Soit $\varphi(x) = \sqrt{x+1}$, on a alors $\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$ et $x = \varphi(x)^2 - 1$. Ainsi

$$\begin{aligned}
\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx &= \int_0^2 2x\varphi'(x) dx \\
&= \int_0^2 (2\varphi(x)^2 - 2)\varphi'(x) dx \\
&= \int_{\varphi(0)}^{\varphi(2)} 2t^2 - 2 dt \\
&= \left[\frac{2t^3}{3} - 2t \right]_1^{\sqrt{3}} \\
&= \frac{23^{\frac{3}{2}}}{3} - 2\sqrt{3} - \frac{2}{3} + 2 \\
&= \frac{4}{3}
\end{aligned}$$

D'où

$$\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx = \frac{4}{3}$$

3. Soit $\varphi(x) = \sin(x) - \cos(x)$, on a alors $\varphi'(x) = \sin(x) + \cos(x)$. De plus, pour $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ on a $2 - \sin(2x) \neq 0$ et

$$2 - \sin(2x) = 2 - 2\sin(x)\cos(x) = 1 + \sin(x)^2 + \cos(x)^2 - 2\sin(x)\cos(x) = 1 + (\sin(x) - \cos(x))^2$$

D'où

$$\begin{aligned}
\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(x) + \cos(x)}{2 - \sin(2x)} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\varphi'(x)}{1 + \varphi(x)^2} dx \\
&= \int_{\varphi(0)}^{\varphi(\frac{\pi}{4})} \frac{1}{1+t^2} dt \\
&= [\arctan(t)]_{-1}^0 \\
&= 0 - \left(-\frac{\pi}{4}\right) \\
&= \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

Ainsi

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(x) + \cos(x)}{2 - \sin(2x)} dx = \frac{\pi}{4}$$

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $\varphi(x) = \frac{1}{x}$, on a alors $\varphi'(x) = \frac{-1}{x^2}$.

D'où

$$\begin{aligned}
 \int_1^2 \frac{1}{x(x^n + 1)} dx &= \int_1^2 \frac{-x^2 \varphi'(x)}{x(x^n + 1)} dx \\
 &= \int_1^2 \frac{-\frac{1}{\varphi(x)^2} \varphi'(x)}{\frac{1}{\varphi(x)} \left(\frac{1}{\varphi(x)^n} + 1 \right)} dx \\
 &= \int_{\varphi(1)}^{\varphi(2)} \frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{1}{t} \left(\frac{1}{t^n} + 1 \right)} dt \\
 &= \int_1^{\frac{1}{2}} \frac{-t^{n-1}}{1 + t^n} dt \\
 &= \left[-\frac{\ln(1 + t^n)}{n} \right]_1^{\frac{1}{2}} \\
 &= \frac{\ln(2) - \ln\left(1 + \frac{1}{2^n}\right)}{n} \\
 &= \frac{\ln(2) - \ln\left(\frac{2^n + 1}{2^n}\right)}{n} \\
 &= \frac{\ln\left(\frac{2^{n+1}}{2^n + 1}\right)}{n}
 \end{aligned}$$

Ainsi

$$\int_1^2 \frac{1}{x(x^n + 1)} dx = \frac{\ln\left(\frac{2^{n+1}}{2^n + 1}\right)}{n}$$

5. On pose $\varphi(x) = \sqrt{e^x - 1}$, d'où $\varphi'(x) = \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - 1}}$. On a alors

$$\begin{aligned}
 \int_{\ln(2)}^{\ln(5)} \frac{e^x}{(3 + e^x)\sqrt{e^x - 1}} dx &= \int_{\ln(2)}^{\ln(5)} \frac{2\varphi'(x)}{(3 + e^x)} dx \\
 &= \int_{\ln(2)}^{\ln(5)} \frac{2\varphi'(x)}{(4 + \varphi(x)^2)} dx \\
 &= \int_{\varphi(\ln(2))}^{\varphi(\ln(5))} \frac{2}{4 + t^2} dt \\
 &= \left[\arctan\left(\frac{t}{2}\right) \right]_1^2 \\
 &= \arctan(1) - \arctan\left(\frac{1}{2}\right) \\
 &= \frac{\pi}{4} - \arctan\left(\frac{1}{2}\right)
 \end{aligned}$$

D'où

$$\int_{\ln(2)}^{\ln(5)} \frac{e^x}{(3 + e^x)\sqrt{e^x - 1}} dx = \frac{\pi}{4} - \arctan\left(\frac{1}{2}\right)$$

6. On pose $\varphi(x) = x - \frac{1}{x}$, d'où $\varphi'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 + 1}{x^2}$. On a de plus

$$1 + \varphi(x)^2 = 1 + \frac{(x^2 - 1)^2}{x^2} = 1 + \frac{x^4 - 2x^2 + 1}{x^2} = \frac{x^4 - x^2 + 1}{x^2}$$

Alors

$$\begin{aligned}
 \int_1^{\sqrt{2}} \frac{x^2 + 1}{x\sqrt{x^4 - x^2 + 1}} dx &= \int_1^{\sqrt{2}} \frac{x^2 \varphi'(x)}{x\sqrt{x^4 - x^2 + 1}} dx \\
 &= \int_1^{\sqrt{2}} \frac{\varphi'(x)}{\sqrt{1 + \varphi(x)^2}} dx \\
 &= \int_{\varphi(1)}^{\varphi(\sqrt{2})} \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} dt \\
 &= [\arcsin(t)]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \\
 &= \operatorname{argsh}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \operatorname{argsh}(0) \\
 &= \operatorname{argsh}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)
 \end{aligned}$$

D'où

$$\int_1^{\sqrt{2}} \frac{x^2 + 1}{x\sqrt{x^4 - x^2 + 1}} dx = \operatorname{argsh}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \ln\left(\frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}}\right)$$

7. Posons $\varphi(x) = \frac{1}{x}$, d'où $\varphi'(x) = -\frac{1}{x^2}$. On a alors

$$\begin{aligned}
 \int_{\frac{1}{3}}^1 \frac{(x - x^3)^{\frac{1}{3}}}{x^4} dx &= \int_{\frac{1}{3}}^1 -\varphi(x)^2 \left(\frac{1}{\varphi(x)} - \frac{1}{\varphi(x)^3} \right)^{\frac{1}{3}} \varphi'(x) dx \\
 &= - \int_{\frac{1}{3}}^1 \varphi(x) (\varphi(x)^2 - 1)^{\frac{1}{3}} \varphi'(x) dx \\
 &= - \int_{\varphi(\frac{1}{3})}^{\varphi(1)} t(t^2 - 1)^{\frac{1}{3}} dt \\
 &= - \left[\frac{3(t^2 - 1)^{\frac{4}{3}}}{8} \right]_3^1 \\
 &= \frac{3 \times 8^{\frac{4}{3}}}{8} \\
 &= \frac{3 \times 2^4}{8} \\
 &= 6
 \end{aligned}$$

Ainsi

$$\int_{\frac{1}{3}}^1 \frac{(x - x^3)^{\frac{1}{3}}}{x^4} dx = 6$$

8. Soit $a > 0$, on pose $\varphi(x) = \frac{1}{x}$, d'où $\varphi'(x) = -\frac{1}{x^2}$. Alors

$$\int_{\frac{1}{a}}^a \frac{\ln(x)}{1 + x^2} dx = - \int_{\frac{1}{a}}^a \frac{\ln(x) \varphi'(x)}{\frac{1}{x^2} + 1} dx$$

$$\begin{aligned}
&= - \int_{\frac{1}{a}}^a \frac{\ln\left(\frac{1}{\varphi(x)}\right) \varphi'(x)}{1 + \varphi(x)^2} dx \\
&= \int_{\frac{1}{a}}^a \frac{\ln(\varphi(x)) \varphi'(x)}{1 + \varphi(x)^2} dx \\
&= \int_{\varphi(\frac{1}{a})}^{\varphi(a)} \frac{\ln(t)}{1 + t^2} dt \\
&= \int_a^{\frac{1}{a}} \frac{\ln(t)}{1 + t^2} dt \\
&= - \int_{\frac{1}{a}}^a a \frac{\ln(x)}{1 + x^2} dx
\end{aligned}$$

Ainsi

$$\int_{\frac{1}{a}}^a \frac{\ln(x)}{1 + x^2} dx = - \int_{\frac{1}{a}}^a \frac{\ln(x)}{1 + x^2} dx$$

D'où

$$\int_{\frac{1}{a}}^a \frac{\ln(x)}{1 + x^2} dx = 0$$

9. On pose $\varphi(x) = x^{\frac{1}{6}}$, d'où $\varphi'(x) = \frac{1}{6x^{\frac{5}{6}}}$. Alors

Ainsi

$$\int_0^1 \frac{1 + \sqrt{x}}{1 + x^{\frac{1}{3}}} dx = -\frac{409}{420} + \frac{\ln(2)}{2} + \frac{\pi}{4}$$

10. On pose $\varphi(x) = \sin(x)$, d'où $\varphi'(x) = \cos(x)$. On a alors

$$\begin{aligned}
\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7(x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6(x) \cos(x) dx \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \varphi(x)^2)^3 \varphi'(x) dx \\
&= \int_{\varphi(0)}^{\varphi(\frac{\pi}{2})} (1 - t^2)^3 dt \\
&= \int_0^1 1 - 3t^2 + 3t^4 - t^6 dt \\
&= \left[t - t^3 + \frac{3t^5}{5} - \frac{t^7}{7} \right]_0^1 \\
&= 1 - 1 + \frac{3}{5} - \frac{1}{7} \\
&= \frac{16}{35}
\end{aligned}$$

Ainsi

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7(x) dx = \frac{16}{35}$$

11. On pose $\varphi(x) = \tan(x)$, ainsi $\varphi'(x) = 1 + \tan(x)^2 = \frac{1}{\cos(x)^2}$. Alors

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^7(x) \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^7(x) \frac{\varphi'(x)}{1 + \tan(x)^2} \, dx \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\varphi(x)^7}{1 + \varphi(x)^2} \varphi'(x) \, dx \\
 &= \int_{\varphi(0)}^{\varphi(\frac{\pi}{4})} \frac{t^7}{1 + t^2} \, dt \\
 &= \int_0^1 \frac{(t^2 + 1)(t^5 - t^3 + t) - t}{t^2 + 1} \, dt \\
 &= \int_0^1 t^5 - t^3 + t - \frac{t}{t^2 + 1} \, dt \\
 &= \left[\frac{t^6}{6} - \frac{t^4}{4} + \frac{t^2}{2} - \frac{\ln(1 + t^2)}{2} \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{6} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{\ln(2)}{2} \\
 &= \frac{5}{12} - \frac{\ln(2)}{2}
 \end{aligned}$$

Ainsi

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^7(x) \, dx = \frac{5}{12} - \frac{\ln(2)}{2}$$

Réponse de l'exercice 4

1. Soit $0 < x < 1$, alors $0 < x^2 < x < 1$ et donc, pour tout $t \in [x^2, x]$ on a $\ln(t) \neq 0$. La fonction $t \mapsto \frac{1}{\ln(t)}$ est alors bien définie et continue sur $[x^2, x]$ et $f(x)$ est donc bien définie.

De même, pour $1 < x$ on a $1 < x < x^2$ et donc, pour tout $t \in [x, x^2]$ on a $\ln(t) \neq 0$. La fonction $t \mapsto \frac{1}{\ln(t)}$ est alors bien définie et continue sur $[x, x^2]$ et $f(x)$ est donc bien définie.

2. Soit $x \in]0, 1[$ et soit $F(x) = \int_{\frac{1}{2}}^x \frac{1}{\ln(t)} \, dt$. F est dérivable car c'est l'unique primitive de $t \mapsto \frac{1}{\ln(t)}$ sur $]0, 1[$ qui s'annule en $\frac{1}{2}$. Alors $f(x) = F(x^2) - F(x)$. f est alors dérivable sur $]0, 1[$ en tant que somme de composées de fonctions dérivables et on a

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 2xF'(x^2) - F'(x) \\
 &= \frac{2x}{\ln(x^2)} - \frac{1}{\ln(x)} \\
 &= \frac{x - 1}{\ln(x)}
 \end{aligned}$$

De même, pour $x > 1$ on définit $G(x) = \int_2^x \frac{1}{\ln(t)} \, dt$. g est dérivable car c'est l'unique primitive de $t \mapsto \frac{1}{\ln(t)}$ sur $]1, +\infty[$ qui s'annule en 2. Alors $f(x) = G(x^2) - G(x)$. f est alors dérivable sur $]1, +\infty[$

en tant que somme de composées de fonctions dérivables et on a

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2xF'(x^2) - F'(x) \\ &= \frac{2x}{\ln(x^2)} - \frac{1}{\ln(x)} \\ &= \frac{x-1}{\ln(x)} \end{aligned}$$

3. Pour $x \in]0, 1[$ on a $f'(x) > 0$, f est donc strictement croissante sur $]0, 1[$. De même, pour $x \in]1, +\infty[$ on a $f'(x) > 0$, f est donc strictement croissante sur $]1, +\infty[$.
4. Soit $x > 1$, on a

$$\begin{aligned} \int_x^{x^2} \frac{1}{t \ln(t)} dt &= [\ln(\ln(t))]_x^{x^2} \\ &= \ln(\ln(x^2)) - \ln(\ln(x)) \\ &= \ln(2 \ln(x)) - \ln(\ln(x)) \\ &= \ln(2) \end{aligned}$$

Pour $t \in [x, x^2]$ on a $\frac{x}{t} \leq 1 \leq \frac{x^2}{t}$, d'où

$$\frac{x}{t \ln(t)} \leq \frac{1}{\ln(t)} \leq \frac{x^2}{t \ln(t)}$$

Ainsi

$$\int_x^{x^2} \frac{x}{t \ln(t)} dt \leq \int_x^{x^2} \frac{1}{\ln(t)} dt \leq \int_x^{x^2} \frac{x^2}{t \ln(t)} dt$$

C'est-à-dire

$$x \ln(2) \leq f(x) \leq x^2 \ln(2)$$

Pour $0 < x < 1$ on a

$$\begin{aligned} \int_x^{x^2} \frac{1}{t \ln(t)} dt &= [\ln(|\ln(t)|)]_x^{x^2} \\ &= \ln(-\ln(x^2)) - \ln(-\ln(x)) \\ &= \ln(-2 \ln(x)) - \ln(-\ln(x)) \\ &= \ln(2) \end{aligned}$$

.

Pour $t \in [x^2, x]$ on a $\frac{x^2}{t} \leq 1 \leq \frac{x}{t}$, d'où

$$\frac{x^2}{t \ln(t)} \geq \frac{1}{\ln(t)} \geq \frac{x}{t \ln(t)}$$

Ainsi

$$\int_{x^2}^x \frac{x^2}{t \ln(t)} dt \geq \int_{x^2}^x \frac{1}{\ln(t)} dt \geq \int_{x^2}^x \frac{x}{t \ln(t)} dt$$

C'est-à-dire

$$-x \ln(2) \geq -f(x) \geq -x^2 \ln(2)$$

D'où

$$x^2 \ln(2) \leq f(x) \leq x \ln(2)$$

5. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(2) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln(2) = +\infty$. Ainsi, d'après le théorème des gendarmes,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

De même $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(2) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln(2) = 0$. Ainsi, d'après le théorème des gendarmes,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

Pour la limite en 1 on va étudier séparément les limites en 1^- et 1^+ .

On a $\lim_{x \rightarrow 1^-} x \ln(2) = \ln(2)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 \ln(2) = \ln(2)$. Ainsi, d'après le théorème des gendarmes,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \ln(2)$$

Et $\lim_{x \rightarrow 1^+} x \ln(2) = \ln(2)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 \ln(2) = \ln(2)$. Ainsi, d'après le théorème des gendarmes,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \ln(2)$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ alors f peut être prolongée par continuité en 1 par $\ln(2)$.

Réponse de l'exercice 5

1. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. On a

$$1 + \tan(x)^2 = 1 + \frac{\sin(x)^2}{\cos(x)^2} = \frac{\cos(x)^2 + \sin(x)^2}{\cos(x)^2} = \frac{1}{\cos(x)^2}$$

Soit $t \in \mathbb{R} \setminus \{\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$, on a

$$\begin{aligned} \sin(t) &= \sin\left(2 \times \frac{t}{2}\right) \\ &= 2 \cos\left(\frac{t}{2}\right) \sin\left(\frac{t}{2}\right) \\ &= 2 \cos\left(\frac{t}{2}\right)^2 \tan\left(\frac{t}{2}\right) \\ &= 2 \frac{1}{1 + \tan\left(\frac{t}{2}\right)^2} \sin\left(\frac{t}{2}\right) \\ &= \frac{2 \tan\left(\frac{t}{2}\right)}{1 + \tan\left(\frac{t}{2}\right)^2} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \cos(t) &= \cos\left(2 \frac{t}{2}\right) \\ &= \cos\left(\frac{t}{2}\right)^2 - \sin\left(\frac{t}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \cos\left(\frac{t}{2}\right) \left(1 - \tan\left(\frac{t}{2}\right)^2\right) \\
&= \frac{1}{1 + \tan\left(\frac{t}{2}\right)^2} \left(1 - \tan\left(\frac{t}{2}\right)^2\right) \\
&= \frac{1 - \tan\left(\frac{t}{2}\right)^2}{1 + \tan\left(\frac{t}{2}\right)^2}
\end{aligned}$$

2. Soit $f : \left[0, \frac{\pi}{2}\right[\rightarrow \mathbb{R}$
 $t \mapsto \frac{1}{\cos(t)}$

On pose $u(t) = \tan\left(\frac{t}{2}\right)$, d'où $u'(t) = \frac{1}{2} (1 + u(t)^2)$

Soit $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, on a alors

$$\begin{aligned}
\int_0^x \frac{1}{\cos(t)} dt &= \int_0^x \frac{1 + u(t)^2}{1 - u(t)^2} dt \\
&= \int_0^x \frac{2u'(t)}{1 - u(t)^2} dt \\
&= \int_{\tan(0)}^{\tan(\frac{x}{2})} \frac{2}{1 - x^2} dx \\
&= \int_0^{\tan(\frac{x}{2})} \frac{1}{1 - x} + \frac{1}{1 + x} dx \\
&= [-\ln(1 - x) + \ln(1 + x)]_0^{\tan(\frac{x}{2})} = [-\ln(1 - x) + \ln(1 + x)]_0^{\tan(\frac{x}{2})} = \ln\left(\frac{1 + \tan(\frac{x}{2})}{1 - \tan(\frac{x}{2})}\right)
\end{aligned}$$

et, pour $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{4}\right[$

$$\begin{aligned}
\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + \cos(\theta) \cos(t)} dt &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\frac{u'(t)}{1 + u(t)^2}}{1 + \cos(\theta) \frac{1 - u(t)^2}{1 + u(t)^2}} dt \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{u'(t)}{1 + u(t)^2 + \cos(\theta) - \cos(\theta)u(t)^2} dt \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{u'(t)}{1 + u(t)^2 + \cos(\theta) - \cos(\theta)u(t)^2} dt \\
&= \int_{u(0)}^{u(\frac{\pi}{4})} \frac{1}{1 + \cos(\theta) + (1 - \cos(\theta))x^2} dx \\
&= \int_0^1 \frac{1}{1 - \cos(\theta)} \frac{1}{\frac{1 + \cos(\theta)}{1 - \cos(\theta)} + x^2} dx \\
&= \left[\frac{1}{1 - \cos(\theta)} \sqrt{\frac{1 - \cos(\theta)}{1 + \cos(\theta)}} \arctan\left(x \times \sqrt{\frac{1 - \cos(\theta)}{1 + \cos(\theta)}}\right) \right]_0^1 \\
&= \sqrt{\frac{1}{1 - \cos^2(\theta)}} \arctan\left(\sqrt{\frac{1 - \cos(\theta)}{1 + \cos(\theta)}}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{|\sin(\theta)|} \arctan \left(\sqrt{\frac{2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)^2}{2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)^2}} \right) \\
&= \frac{1}{|\sin(\theta)|} \arctan(|\tan(\theta)|) \\
&= \frac{1}{\sin(\theta)} \arctan(\tan(\theta)) \\
&= \frac{\theta}{\sin(\theta)}
\end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 6

1. On pose $\varphi(t) = -t$, d'où $\varphi'(t) = -1$ et on a

$$\begin{aligned}
\int_x^{2x} \frac{1}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}} dt &= \int_x^{2x} \frac{-\varphi'(t)}{\sqrt{\varphi(t)^4 + \varphi(t)^2 + 1}} dt \\
&= \int_{\varphi(x)}^{\varphi(2x)} \frac{-1}{\sqrt{s^4 + s^2 + 1}} ds \\
&= \int_{-x}^{-2x} \frac{-1}{\sqrt{s^4 + s^2 + 1}} ds \\
&= -f(-x)
\end{aligned}$$

f est donc impaire.

2. Posons $F(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}} dt$. F est alors l'unique primitive de $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}}$ qui s'annule en 0, d'où, pour $x \in \mathbb{R}$, $F'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}}$

On a alors $f(x) = F(2x) - F(x)$ et donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\begin{aligned}
f'(x) &= 2F'(2x) - F'(x) \\
&= \frac{2}{\sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1}} - \frac{1}{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}} \\
&= \frac{2\sqrt{x^4 + x^2 + 1} - \sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1}}{\sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1}\sqrt{x^4 + x^2 + 1}} \\
&= \frac{\sqrt{4x^4 + 4x^2 + 4} - \sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1}}{\sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1}\sqrt{x^4 + x^2 + 1}} \\
&= \frac{4x^4 + 4x^2 + 4 - (16x^4 + 4x^2 + 1)}{\sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1}\sqrt{x^4 + x^2 + 1}(\sqrt{4x^4 + 4x^2 + 4} + \sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1})} \\
&= \frac{3 - 12x^4}{\sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1}\sqrt{x^4 + x^2 + 1}(\sqrt{4x^4 + 4x^2 + 4} + \sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1})} \\
&= \frac{3(1 - \sqrt{2}x)(1 + \sqrt{2}x)(1 + 2x^2)}{\sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1}\sqrt{x^4 + x^2 + 1}(\sqrt{4x^4 + 4x^2 + 4} + \sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1})}
\end{aligned}$$

On en déduit le tableau de variations suivant

x	$-\infty$	$\frac{-1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0
$f(x)$	$\searrow \quad f\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right) = -f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \quad \nearrow \quad f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \quad \searrow$			

3. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Soit $x > 0$, pour $t \in [x, 2x]$ on a

$$0 \leq \frac{1}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}} \leq \frac{1}{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}}$$

D'où

$$0 \leq \int_x^{2x} \frac{1}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}} dt \leq \int_x^{2x} \frac{1}{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}} dx$$

C'est-à-dire

$$0 \leq f(x) \leq \frac{2x - x}{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}}$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - x}{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}} = 0$. Ainsi, d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

Réponse de l'exercice 7

1. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, on a

$$\int_a^b (\lambda f(t) + g(t))^2 dt = \int_a^b \lambda^2 f^2(t) + 2\lambda f(t)g(t) + g^2(t) dt = \lambda^2 \int_a^b f^2(t) dt + 2\lambda \int_a^b f(t)g(t) dt + \int_a^b g^2(t) dt$$

Notons $A = \int_a^b f^2(t) dt$, $B = \int_a^b f(t)g(t) dt$ et $C = \int_a^b g^2(t) dt$. On a alors

$$\int_a^b (\lambda f(t) + g(t))^2 dt = A\lambda^2 + 2\lambda B + C$$

Notre fonction est donc bien une fonction polynomiale.

On sait que, pour $t \in [a, b]$, $(\lambda f(t) + g(t))^2 \geq 0$, ainsi, par positivité de l'intégrale, $\int_a^b (\lambda f(t) + g(t))^2 dt \geq 0$

2. De la question précédente on déduit que le discriminant de l'expression polynomiale $A\lambda^2 + 2B\lambda + C$ est négatif ou nul (un polynôme de degré 2 de signe constant admet au plus une racine).

Ainsi $4B^2 - 4AC \leq 0$, d'où $B^2 \leq AC$, c'est-à-dire

$$\left(\int_a^b f(t)g(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(t) dt \right) \left(\int_a^b g^2(t) dt \right)$$

On retrouve bien l'inégalité de Cauchy-Schwarz annoncée.

3. On a, en conservant les notations précédentes

$$\begin{aligned}
 \int_a^b (f(t) + g(t))^2 \, dt &= \int_a^b f^2(t) + 2f(t)g(t) + g^2(t) \, dt \\
 &= \int_a^b f^2(t) \, dt + 2 \int_a^b f(t)g(t) \, dt + \int_a^b g^2(t) \, dt \\
 &= A + 2B + C \\
 &\leq A + 2\sqrt{AC} + C \\
 &\leq (\sqrt{A} + \sqrt{C})^2
 \end{aligned}$$

Ainsi

$$\begin{aligned}
 \left(\int_a^b (f(t) + g(t))^2 \, dt \right)^{\frac{1}{2}} &\leq \left((\sqrt{A} + \sqrt{C})^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\
 &\leq A^{\frac{1}{2}} + B^{\frac{1}{2}} \\
 &\leq \left(\int_a^b f^2(t) \, dt \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_a^b g(t)^2 \, dt \right)^{\frac{1}{2}}
 \end{aligned}$$

D'où

$$\left(\int_a^b (f(t) + g(t))^2 \, dt \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_a^b f^2(t) \, dt \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_a^b g(t)^2 \, dt \right)^{\frac{1}{2}}$$

On retrouve bien l'inégalité de Minkowski annoncée.